

11. Tecniche di valutazione III: Expert-based

Interazione Uomo Macchina
Prof. Maurizio Mancini



DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

© 2022 Prof. Emanuele Panizzi panizzi@di.uniroma1.it

Valutare frequentemente

- durante lo sviluppo
- più tardi si trova un errore, più è costoso correggerlo
- coinvolgere gli utenti in tutte le valutazioni è costoso

Effettuare le valutazioni senza utenti

- uno o più esperti valutano l'impatto di un dato design sull' "utente tipico"
- per individuare aspetti che possono causare difficoltà:
 - perché violano noti principi cognitivi
 - perché ignorano risultati empirici accettati

Vantaggi e svantaggi

- + poco costosi
- + utilizzabili in tutte le fasi di progetto e sviluppo
- non valutano il vero uso del sistema, ma solo l'aderenza ai principi conosciuti

Expert based evaluation

Tratta da Dix, hcibook.com

- Cognitive walkthrough
- Heuristic evaluation
- Model-based evaluation
- Review-based evaluation

Cognitive walkthrough

Tratta da Dix, hcibook.com

- proposed by Polson et al., 1992
- evaluates design on how well it supports the user in learning a task: how easy is to learn
- usually performed by expert in cognitive psychology
- expert 'walks through' design to identify potential problems using psychological principles

Per eseguire un cognitive walkthrough servono:

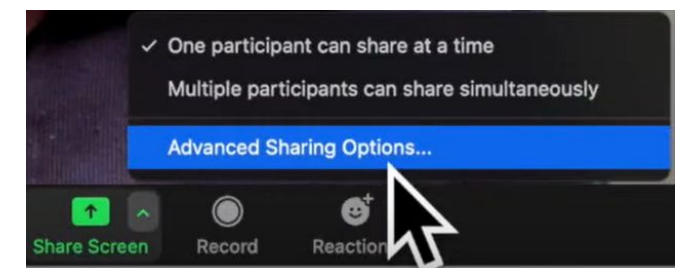
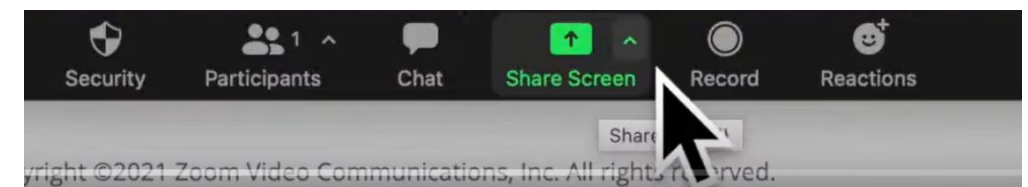
- specifiche del sistema (com'è fatta e come funziona l'interfaccia)
- descrizione di un task
- descrizione dell'utente tipo del sistema
- sequenza dei passi necessari per compiere il task

Come si fa:

- per ogni passo, l'esperto tenta di rispondere alle seguenti domande:
 - l'effetto dell'azione è lo stesso dell'obiettivo dell'utente?
 - l'utente può vedere che l'azione è disponibile?
 - l'utente capirà che quella è l'azione da eseguire?
 - dopo averla eseguita, capirà il feedback ricevuto?
- l'esperto riporta su un form tutti i problemi e il loro grado di severità

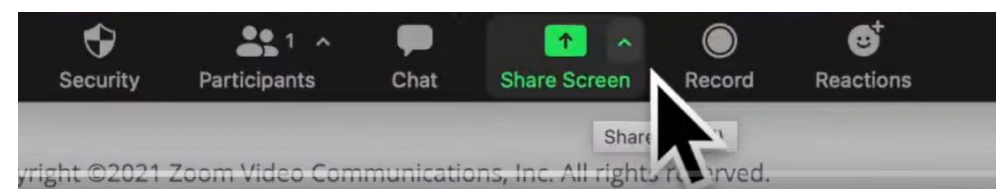
Esempio: condivisione schermo su Zoom

- Scenario/goal: un host desidera abilitare la condivisione dello schermo per tutti i partecipanti durante una call Zoom
- passaggi del Walkthrough:
 - task: l'obiettivo è permettere ai partecipanti di condividere lo schermo, oltre all'host
 - identificazione del percorso: gli step che un host deve seguire per completare questo compito sono:
 1. Cliccare sull'icona a forma di freccia in su, sopra al pulsante “Share Screen” nella barra degli strumenti:
 2. Accedere alle opzioni avanzate di condivisione dello schermo:
 3. Selezionare l'opzione che consente la condivisione dello schermo a tutti:



Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Step 1: Cliccare sull'icona a forma di freccia in su**
 - a. l'effetto dell'azione è lo stesso dell'obiettivo dell'utente?
risposta: parzialmente. la freccia in su si trova sul pulsante "Share Screen" e sembra riferirsi solo all'azione di condividere lo schermo dell'host, non a cambiare le impostazioni per abilitare la condivisione da parte di altri
 - b. l'utente può vedere che l'azione è disponibile?
risposta: sì e no, l'icona "Share Screen" è visibile e chiaramente identificabile sulla barra degli strumenti in basso. tuttavia, la piccola icona a forma di freccia in su non è chiaramente visibile
 - c. l'utente capirà che quella è l'azione da eseguire?
risposta: probabilmente no. molti utenti potrebbero non realizzare che devono cliccare sulla piccola icona a forma di freccia in su che si trova sul pulsante "Share Screen" per accedere alle impostazioni avanzate di condivisione dello schermo. potrebbero cercare l'opzione di autorizzazione in altre parti dell'interfaccia



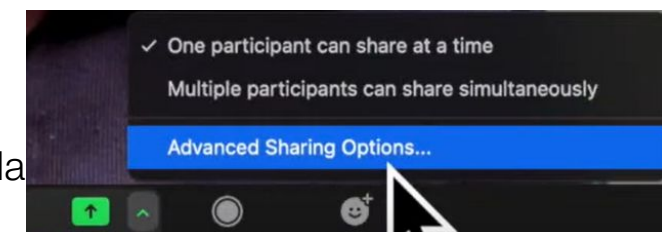
Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Step 1: Cliccare sull'icona a forma di freccia in su (continua)**
 - d. dopo averla eseguita, capirà il feedback ricevuto?
risposta: sì e no. cliccando sull'icona a forma di freccia in su, l'utente vede apparire un menu a tendina, ma l'accesso alle impostazioni avanzate è piccolo e non immediatamente visibile, creando il rischio che l'utente non percepisca correttamente il feedback come indicativo di ulteriori opzioni

feedback: questo passaggio può risultare confuso per chi non ha familiarità con le impostazioni avanzate. Zoom non indica chiaramente che l'icona "Share Screen" è anche il punto d'accesso alle impostazioni per abilitare la condivisione dello schermo da parte di altri

Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Step 2: Accedere alle impostazioni avanzate di condivisione dello schermo**
 - a. l'effetto dell'azione è lo stesso dell'obiettivo dell'utente?
risposta: sì, in teoria accedere alle “Advanced Sharing Options” dovrebbe consentire di modificare le autorizzazioni per abilitare la condivisione dello schermo a tutti i partecipanti. tuttavia, l'opzione è nascosta e richiede di cercare nella posizione giusta
 - b. l'utente può vedere che l'azione è disponibile?
risposta: no, non immediatamente. l'opzione "Advanced Sharing Options" è scritta in piccolo in basso nel menu a tendina. molti utenti potrebbero non notarla a prima vista, rendendo difficile comprendere che questa azione è disponibile
 - c. l'utente capirà che quella è l'azione da eseguire?
risposta: probabilmente no. il termine "Advanced Sharing Options" potrebbe non suggerire chiaramente che contiene l'opzione per abilitare la condivisione dello schermo per tutti i partecipanti. alcuni utenti potrebbero confondersi, credendo che le "opzioni avanzate" riguardino solo la qualità della condivisione o altre impostazioni tecniche



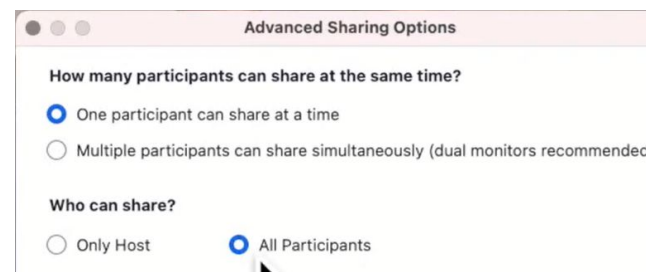
Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Step 2: Accedere alle impostazioni avanzate di condivisione dello schermo (continua)**
 - d. dopo averla eseguita, capirà il feedback ricevuto?
risposta: sì, quando apparirà il pannello delle opzioni avanzate, l'utente può finalmente visualizzare l'opzione per permettere la condivisione dello schermo a tutti i partecipanti, ottenendo così il feedback corretto sul controllo di questa impostazione.

feedback: questo passaggio potrebbe facilmente essere trascurato; gli utenti potrebbero non accorgersi della posizione dell'opzione avanzata o non capire come accedervi velocemente

Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Step 3: Selezionare l'opzione per consentire la condivisione dello schermo a più partecipanti**
 - a. l'effetto dell'azione è lo stesso dell'obiettivo dell'utente?
risposta: sì, una volta selezionata l'opzione "All Participants", l'effetto corrisponde all'obiettivo dell'utente, permettendo a tutti i partecipanti di condividere il proprio schermo
 - b. l'utente può vedere che l'azione è disponibile?
risposta: sì, una volta entrati nelle impostazioni avanzate, l'opzione è visibile e chiara. tuttavia, l'utente deve sapere come raggiungere questo punto
 - c. l'utente capirà che quella è l'azione da eseguire?
risposta: sì, una volta individuata, l'opzione è abbastanza chiara ("Only Host" vs. "All Participants") e comprensibile, anche per utenti inesperti. l'utente può facilmente intuire quale selezione corrisponde al proprio obiettivo



Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Step 3: Selezionare l'opzione per consentire la condivisione dello schermo a più partecipanti (continua)**
 - a. dopo averla eseguita, capirà il feedback ricevuto?
risposta: sì, una volta selezionata l'opzione "All Participants", l'utente ha un feedback chiaro che la condivisione dello schermo è abilitata per tutti. non ci sono ulteriori passaggi, e l'impostazione si applica immediatamente

feedback: le opzioni non sono abbastanza intuitive; non c'è un avviso o una guida che indichi che l'opzione "Only Host" è predefinita e che deve essere cambiata manualmente se si desidera permettere agli altri di condividere lo schermo

Esempio: condivisione schermo su Zoom

- Identificazione dei problemi
 - a. **Step 1 (Trovare l'opzione di condivisione dello schermo per altri utenti)**

Problema: Il pulsante "Share Screen" non dà l'indicazione chiara sul fatto che la piccola freccia in su permette di accedere alle impostazioni avanzate per permettere ad altri di condividere lo schermo

Soluzione: aggiungere un'icona o un segnale visivo che renda evidente la presenza di opzioni aggiuntive
 - b. **Step 2 (Accedere alle impostazioni avanzate)**

Problema: le "Advanced Sharing Options" non sono immediatamente visibili e sono scritte in piccolo; molti utenti potrebbero non vederle o non sapere che esistono

Soluzione: spostare il pulsante delle opzioni avanzate in una posizione più prominente o rendere l'accesso più chiaro attraverso un messaggio tooltip quando si passa il mouse sull'icona "Share Screen"
 - c. **Step 3 (Selezionare la condivisione dello schermo per i partecipanti)**

Problema: l'impostazione predefinita è "Only Host", e non c'è una notifica che indichi all'host che questa impostazione deve essere modificata se vuole permettere agli altri utenti di condividere

Soluzione: aggiungere un avviso che suggerisca di cambiare l'impostazione se si intende permettere ad altri utenti di condividere il proprio schermo

Heuristic Evaluation

- Euristica = linea guida, o principio generale, o regola pratica semplice ed efficiente
- per guidare le decisioni di progetto o per criticare decisioni già prese
- J. Nielsen e R. Molich (1994) hanno proposto 10 euristiche per scoprire problemi di usabilità dei sistemi interattivi
- Nella valutazione euristica, il valutatore esamina il progetto per vedere se viola una o più euristiche
- Per ogni violazione, riporta la severità del problema

Le dieci euristiche di Nielsen

1. visibilità dello stato del sistema
2. corrispondenza tra il sistema e il mondo reale
3. libertà e controllo da parte degli utenti
4. coerenza e standard
5. prevenzione degli errori
6. riconoscere piuttosto che ricordare
7. flessibilità ed efficienza d'uso
8. design minimalista ed estetico
9. aiutare gli utenti a riconoscere, diagnosticare e correggere gli errori
10. aiuto/guida e documentazione

Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Euristica 1: visibilità dello stato del sistema**
- problema: l'icona "Share Screen" sulla barra degli strumenti non mostra chiaramente che contiene le impostazioni avanzate per gestire la condivisione dello schermo da parte di altri utenti
- analisi: la visibilità dello stato è limitata poiché l'interfaccia non segnala visivamente all'host dove trovare le opzioni avanzate
- soluzione: aggiungere un'icona o un'animazione (ad esempio, una freccia o un tooltip) sull'icona "Share Screen" per segnalare che l'host può trovare ulteriori opzioni di condivisione lì

Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Euristica 2: corrispondenza tra il sistema e il mondo reale**
- problema: l'etichetta “Advanced Sharing Options” nelle impostazioni avanzate può risultare vaga per gli utenti meno esperti, in quanto non è chiaro che permette di cambiare le autorizzazioni per la condivisione dello schermo
- analisi: Il linguaggio usato non è completamente intuitivo; per un utente comune, il termine “Advanced” può indicare qualcosa di complesso o tecnico, e potrebbe non invogliare a cliccare
- soluzione: rinominare il pulsante in “Manage Screen Sharing” per rendere più comprensibile la funzione

Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Euristica 3: controllo e libertà dell'utente**
- problema: una volta entrati nelle “Advanced Sharing Options”, l'utente ha la possibilità di consentire la condivisione dello schermo a tutti, ma il sistema non fornisce un avviso che l'impostazione predefinita è impostata su “Only Host”
- analisi: l'utente non ha un controllo intuitivo poiché l'impostazione predefinita non viene comunicata esplicitamente, creando la possibilità di errore
- soluzione: inserire una notifica o un messaggio pop-up che indichi che l'impostazione corrente limita la condivisione dello schermo ai soli host

Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Euristica 4: coerenza e standard**
- problema: l'icona "Share Screen" di Zoom viene intuitivamente associata alla sola azione di condivisione dello schermo da parte dell'host, non alla gestione delle autorizzazioni
- analisi: il design dell'interfaccia non segue standard chiari poiché la stessa icona rappresenta due funzioni, avviare la condivisione dello schermo e accedere alle opzioni di condivisione; questo può generare confusione
- soluzione: separare le due funzionalità, ad esempio, introducendo un pulsante "Settings" o "Options" per le impostazioni avanzate accanto all'icona "Share Screen"

Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Euristica 5: prevenzione degli errori**
- problema: gli utenti potrebbero non accorgersi che l'impostazione predefinita è "Only Host" e potrebbero iniziare la call senza modificare le autorizzazioni di condivisione, causando confusione se altri tentano di condividere lo schermo
- analisi: la mancanza di notifica su questa impostazione potrebbe portare a errori e rallentamenti durante la call
- soluzione: implementare un promemoria all'inizio della call, che chieda se si vuole modificare le impostazioni di condivisione per consentire a tutti i partecipanti di condividere lo schermo

Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Euristica 6: riconoscimento piuttosto che ricordo**
- problema: una volta aperto il pannello delle impostazioni avanzate, le opzioni non sono evidenziate o strutturate in modo chiaro per ricordare all'utente l'impostazione corrente
- analisi: Zoom richiede all'host di ricordare di controllare queste impostazioni ogni volta; un sistema di notifiche o segnali visivi potrebbe alleviare questa memoria operativa
- soluzione: aggiungere un'icona o un messaggio che indichi l'impostazione corrente di condivisione, visibile direttamente nella barra strumenti senza dover entrare nelle impostazioni avanzate

Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Euristica 7: flessibilità ed efficienza d'uso**
- problema: non c'è un modo rapido per cambiare le autorizzazioni di condivisione senza passare dalle “Advanced Sharing Options”, rallentando la gestione delle autorizzazioni in una call
- analisi: la mancanza di un'opzione di cambio rapido costringe gli utenti a fare più click e interrompe il flusso della call
- soluzione: fornire un'opzione rapida nella barra strumenti per cambiare direttamente l'autorizzazione di condivisione tra “Only Host” e “All Participants”

Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Euristica 8: Estetica e design minimalista**
- problema: il posizionamento dell'opzione "Advanced Sharing Options" in piccolo e nascosto in alto a destra aggiunge confusione all'interfaccia
- analisi: Zoom potrebbe migliorare la chiarezza rimuovendo elementi superflui e rendendo le opzioni più visibili
- soluzione: ridisegnare la finestra di condivisione dello schermo per includere le impostazioni principali in primo piano e le opzioni avanzate come sotto-categoria

Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Euristica 9: aiutare gli utenti a riconoscere, diagnosticare e risolvere gli errori**
- problema: se un partecipante prova a condividere lo schermo senza autorizzazione, non riceve un feedback chiaro sul motivo del blocco
- analisi: un messaggio di errore semplice e chiaro aiuterebbe a risolvere rapidamente il problema
- soluzione: inserire un messaggio per l'utente che chiarisca che solo l'host può abilitare la condivisione dello schermo per i partecipanti e spieghi brevemente come richiedere l'accesso

Esempio: condivisione schermo su Zoom

- **Euristica 10: aiuto e documentazione**
- problema: Zoom non offre un link diretto o un tooltip che spieghi il funzionamento delle “Advanced Sharing Options”
- analisi: la mancanza di documentazione integrata può lasciare perplessi gli utenti che non conoscono le impostazioni avanzate
- soluzione: fornire un tooltip o un collegamento alla documentazione accanto all’opzione avanzata, che spieghi come abilitare la condivisione dello schermo per i partecipanti

Model-based evaluation

- L'uso di modelli esistenti permette di valutare l'interazione
- Esempi:
 - GOMS (Goals, Operators, Methods, Selections) — modello di previsione delle performance dell'utente con un'interfaccia
 - KLM (Keystroke-Level Model) — modello di previsione dei tempi necessari per compiti fisici di basso livello (uso tastiera e mouse)
 - Dialog models — per valutare le sequenze dei dialoghi, stati irraggiungibili, dialoghi circolari, ...

Review-based evaluation

Tratta da Dix, hcibook.com

- results from previous studies
- used to support or refuse parts of design
- ensure results are transferable to new design
- an expert is required to ensure that correct assumptions are made